

Problema (3,5 puntos)

El sulfito sódico se oxida a sulfato sódico en presencia de dicromato potásico, el cual se reduce a iones cromo (III) en medio ácido.

- Ajustar la reacción que tiene lugar mediante el método de ion-electrón. Indicar el número de oxidación de los elementos que se oxidan y se reducen.
- Si se mezclan 2 gramos de dicromato potásico y 4 gramos de sulfito sódico, determinar cuál es el reactivo limitante y calcular los gramos de sulfato sódico que se obtienen si la reacción transcurre con un rendimiento del 92 %.
- Conocido el potencial estándar de reducción del sistema ion dicromato/ion cromo (III) en medio ácido, $E^\circ = 1,33 \text{ V}$, razonar como afectaría el pH al potencial de Nernst del sistema ion dicromato/ion cromo (III). Determinar cómo variaría el potencial del sistema si el pH se incrementara en tres unidades. Considerar que la concentración de [ion dicromato] = [ion cromo (III)] = 1M.

Datos: masas atómicas O= 16; H= 1; S= 32; Na= 23; K= 39; Cr= 52

Cuestiones (1 pto cada una)

1. Mediante reacción de ácido clorhídrico con un metal activo se puede obtener hidrógeno. Se hacen reaccionar 200 gramos de cinc (80 % pureza) con un exceso del 30 % de ácido clorhídrico (70 % riqueza, densidad= 1,2 g/mL). Calcular el volumen de ácido que ha reaccionado con cinc y el exceso que se ha utilizado. *Datos: masas atómicas Zn= 65,4; H= 1; Cl= 35,5.*

2. Dados los elementos A, B y C de número atómico 9, 13 y 19, respectivamente. Colocarlos en orden creciente de electronegatividad y en orden creciente de volumen.

3. Conocidas las entalpías estándar de las siguientes reacciones químicas:



Determinar la entalpía estándar de formación del dióxido de azufre.

4. Nombrar los isómeros posibles de fórmula molecular $\text{C}_2\text{H}_4\text{Br}_2$. Indicar que tipo de isomería presentan.

5. Mediante la conexión directa de un metal a un ánodo de sacrificio, se puede proteger dicho metal de la corrosión. Determine qué metal (Zn o Mg) es el más adecuado para emplearse como ánodo de sacrificio en la protección de cadmio ($E^\circ_{\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}} = -0.40 \text{ V}$). *Datos: $E^\circ_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0.76 \text{ V}$, $E^\circ_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}} = -2.37 \text{ V}$.*

Tema (1,5 puntos)

Dureza del agua y métodos de ablandamiento para su uso industrial.